

# **Математическое моделирование**

**Лабораторная работа № 6**

Бахи Сиди Али

# Содержание

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                     | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                         | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                  | <b>8</b>  |
| 3.1      | Теоретические сведения . . . . .                                       | 8         |
| <b>4</b> | <b>Эпидемиологическая модель SIR: численное решение и визуализация</b> | <b>11</b> |
| 4.1      | Инициализация проекта и загрузка пакетов . . . . .                     | 11        |
| 4.2      | Начальные условия и временной интервал . . . . .                       | 12        |
| 4.3      | Параметры модели . . . . .                                             | 12        |
| 4.4      | Первая модель . . . . .                                                | 12        |
| 4.5      | Вторая модель . . . . .                                                | 13        |
| 4.6      | Утилита: один прогон модели . . . . .                                  | 13        |
| 4.7      | Запуск первой модели . . . . .                                         | 16        |
| 4.8      | Запуск второй модели . . . . .                                         | 16        |
| 4.9      | Вывод первых строк таблиц . . . . .                                    | 17        |
| 4.10     | Показать график в интерактивной среде . . . . .                        | 17        |
| <b>5</b> | <b>Параметрическое исследование эпидемиологической модели SIR</b>      | <b>18</b> |
| 5.1      | Активация проекта и загрузка пакетов . . . . .                         | 18        |
| 5.2      | Установка каталогов . . . . .                                          | 18        |
| 5.3      | Определение моделей . . . . .                                          | 19        |
| 5.4      | Базовые параметры . . . . .                                            | 19        |
| 5.5      | Функция для запуска одного эксперимента . . . . .                      | 20        |
| 5.6      | Запуск базового эксперимента: первая система . . . . .                 | 23        |
| 5.7      | Визуализация базового эксперимента . . . . .                           | 24        |
| 5.8      | Фазовый портрет $I(S)$ . . . . .                                       | 25        |
| 5.9      | Второй базовый эксперимент . . . . .                                   | 26        |
| 5.10     | Параметрическое сканирование . . . . .                                 | 28        |
| 5.11     | Запуск всех экспериментов . . . . .                                    | 29        |
| 5.12     | Анализ результатов сканирования . . . . .                              | 31        |
| 5.13     | Сравнительный график $S(t)$ . . . . .                                  | 32        |
| 5.14     | Сравнительный график $I(t)$ . . . . .                                  | 33        |
| 5.15     | Сравнительный график $R(t)$ . . . . .                                  | 34        |
| 5.16     | Сравнительный фазовый портрет $S-I$ . . . . .                          | 36        |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 5.17 График зависимости $I_{\max}$ от параметров . . . . .           | 37 |
| 5.18 График зависимости $\text{norm\_final}$ от параметров . . . . . | 38 |
| 5.19 Бенчмаркинг . . . . .                                           | 40 |
| 5.20 График времени вычисления . . . . .                             | 42 |
| 5.21 Сохранение всех результатов . . . . .                           | 43 |
| 5.22 Базовые эксперименты . . . . .                                  | 44 |
| 5.23 Параметрическое сканирование . . . . .                          | 48 |
| 5.24 Выводы . . . . .                                                | 55 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Список литературы</b> | <b>57</b> |
|--------------------------|-----------|

## Список иллюстраций

|      |                                                               |    |
|------|---------------------------------------------------------------|----|
| 5.1  | Первая модель: зависимость $S(t)$ , $I(t)$ , $R(t)$ . . . . . | 44 |
| 5.2  | Первая модель: фазовый портрет . . . . .                      | 45 |
| 5.3  | Вторая модель: зависимость $S(t)$ , $I(t)$ , $R(t)$ . . . . . | 46 |
| 5.4  | Вторая модель: фазовый портрет . . . . .                      | 47 |
| 5.5  | Сканирование траекторий $S(t)$ . . . . .                      | 48 |
| 5.6  | Сканирование траекторий $I(t)$ . . . . .                      | 49 |
| 5.7  | Сканирование траекторий $R(t)$ . . . . .                      | 50 |
| 5.8  | Сканирование фазовых траекторий . . . . .                     | 51 |
| 5.9  | Зависимость $\text{norm\_final}$ . . . . .                    | 52 |
| 5.10 | Зависимость $I_{\max}$ . . . . .                              | 53 |
| 5.11 | Зависимость времени вычисления . . . . .                      | 54 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Исследовать эпидемиологическую модель  $SIR$  и проанализировать особенности её динамики.

## 2 Задание

1. Изучить математическую модель распространения эпидемии.
2. Построить графики изменения численности особей в трёх группах. Проанализировать развитие эпидемии для случаев:  $I(0) \leq I^*$  и  $I(0) > I^*$ .

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Теоретические сведения

Рассмотрим простую модель эпидемического процесса. Пусть имеется изолированная популяция численностью  $N$ , которая делится на три категории. К первой категории относятся восприимчивые к заболеванию, но ещё здоровые особи. Их число обозначим через  $S(t)$ . Вторая категория включает инфицированных особей, способных распространять заболевание; их количество обозначается  $I(t)$ . Третья категория описывает особей, которые выздоровели и приобрели иммунитет к болезни; эта группа обозначается  $R(t)$ .

Пока число инфицированных не превышает критического уровня  $I^*$ , предполагается, что заболевшие изолированы и не передают инфекцию здоровым. Если же выполняется условие  $I(t) > I^*$ , инфицированные начинают заражать восприимчивых особей.

Тогда изменение числа восприимчивых особей задаётся следующим образом:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S & , \text{ если } I(t) > I^* \\ 0 & , \text{ если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Так как восприимчивая особь после заражения переходит в группу инфицированных, скорость изменения  $I(t)$  определяется разностью между количеством новых заболевших и числом инфицированных, переходящих в группу



выздоровевших. Следовательно:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I & , \text{ если } I(t) > I^* \\ -\beta I & , \text{ если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Число выздоровевших особей, получивших иммунитет, изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

Параметры  $\alpha$  и  $\beta$  являются коэффициентами заболеваемости и выздоровления соответственно. Для однозначного определения решения системы необходимо задать начальные условия. Предполагается, что в начальный момент времени  $t = 0$  известны значения  $S(0)$ ,  $I(0)$  и  $R(0)$ . Для анализа распространения заболевания требуется рассмотреть два режима:  $I(0) \leq I^*$  и  $I(0) > I^*$ .

### 3.1.1 Задача

На острове возникла эпидемия. Известно, что общая численность населения составляет  $N = 11400$ . В начальный момент времени ( $t = 0$ ) число заболевших людей, являющихся распространителями инфекции, равно  $I(0) = 250$ , а число людей с иммунитетом равно  $R(0) = 47$ . Тогда количество восприимчивых к заболеванию, но пока здоровых людей определяется выражением:

$$S(0) = N - I(0) - R(0)$$

Необходимо построить графики изменения численности групп  $S(t)$ ,  $I(t)$  и  $R(t)$ .

Также требуется рассмотреть два случая развития эпидемии:

1.  $I(0) \leq I^*$

2.  $I(0) > I^*$

Для моделирования процесса и построения графиков использовались внешние файлы с программным кодом:

## 4 Эпидемиологическая модель SIR:

### численное решение и визуализация

**Цель:** решить две системы ОДУ для модели распространения заболевания, построить графики  $S(t)$ ,  $I(t)$ ,  $R(t)$ , сохранить изображения и таблицы с результатами.

#### 4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
using JLD2

script_name = isempty(PROGRAM_FILE) ? "interactive" : splitext(basename(PROGRAM_FILE))
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

## 4.2 Начальные условия и временной интервал

```
N = 11400.0
I0 = 250.0
R0 = 47.0
S0 = N - I0 - R0

u0 = [S0, I0, R0]

t0 = 0.0
tmax = 200.0
tspan = (t0, tmax)
```

## 4.3 Параметры модели

```
a = 0.11
b = 0.02

p = (a = a, b = b)
```

## 4.4 Первая модель

$S(t)$  — число восприимчивых  $I(t)$  — число инфицированных  $R(t)$  — число вы-  
бывших / выздоровевших

$$\frac{dS}{dt} = 0 \quad \frac{dI}{dt} = bI \quad \frac{dR}{dt} = -bI$$

```
function sir_case_1!(dy, y, p, t)
    dy[1] = 0.0
    dy[2] = p.b * y[2]
    dy[3] = -p.b * y[2]
end
```

## 4.5 Вторая модель

$$dS/dt = -aSI \quad dI/dt = aSI - bI \quad dR/dt = bI$$

```
function sir_case_2!(dy, y, p, t)
    dy[1] = -p.a * y[1]
    dy[2] = p.a * y[1] - p.b * y[2]
    dy[3] = p.b * y[2]
end
```

## 4.6 Утилита: один прогон модели

```
function run_case(case_name; model!, u0, tspan, p, nt = 1000)
```

— Сетка по времени —

```
tgrid = collect(LinRange(tspan[1], tspan[2], nt))
```

— Решение ОДУ —

```
prob = ODEProblem(model!, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = tgrid)
```

— Таблица с результатами —

```

df = DataFrame(
    t = sol.t,
    S = [u[1] for u in sol.u],
    I = [u[2] for u in sol.u],
    R = [u[3] for u in sol.u]
)

```

— График  $S(t)$ ,  $I(t)$ ,  $R(t)$  —

```

plt_time = plot(
    sol,
    xlabel = "t",
    ylabel = "Численность",
    label = ["S(t) – восприимчивые" "I(t) – инфицированные" "R(t) – выжившие"],
    lw = 2,
    title = "Динамика SIR – $case_name",
    legend = :topright
)

```

— Фазовый портрет  $I(S)$  —

```

plt_phase_si = plot(
    sol,
    idxs = (1, 2),
    xlabel = "S",
    ylabel = "I",
    lw = 2,
    label = "Фазовая траектория I(S)",
    title = "Фазовый портрет S-I – $case_name",
)

```

```

        legend = :topright
    )

```

— Фазовый портрет R(I) —

```

plt_phase_ir = plot(
    sol,
    idxs = (2, 3),
    xlabel = "I",
    ylabel = "R",
    lw = 2,
    label = "Фазовая траектория R(I)",
    title = "Фазовый портрет I-R - $case_name",
    legend = :topright
)

```

— Сохранение графиков —

```

savefig(plt_time, plotsdir(script_name, "$(case_name)_time.png"))
savefig(plt_phase_si, plotsdir(script_name, "$(case_name)_phase_SI.png"))
savefig(plt_phase_ir, plotsdir(script_name, "$(case_name)_phase_IR.png"))

```

— Сохранение таблицы —

```

CSV.write(datadir(script_name, "table_$(case_name).csv"), df)

```

— Сохранение данных в JLD2 —

```

@save datadir(script_name, "data_$(case_name).jld2") df p u0 tspan nt

return (

```

```

        sol = sol,
        df = df,
        plt_time = plt_time,
        plt_phase_si = plt_phase_si,
        plt_phase_ir = plt_phase_ir
    )
end

```

## 4.7 Запуск первой модели

```

res_1 = run_case(
    "sir_case_1";
    model! = sir_case_1!,
    u0 = u0,
    tspan = tspan,
    p = p,
    nt = 1000
)

```

## 4.8 Запуск второй модели

```

res_2 = run_case(
    "sir_case_2";
    model! = sir_case_2!,
    u0 = u0,
    tspan = tspan,
    p = p,

```



```
    nt = 1000  
)
```

## 4.9 Вывод первых строк таблиц

```
println("Первые 5 строк таблицы результатов для первой модели:")  
println(first(res_1.df, 5))  
  
println()  
println("Первые 5 строк таблицы результатов для второй модели:")  
println(first(res_2.df, 5))
```

## 4.10 Показать график в интерактивной среде

```
res_1.plt_time
```

## 5 Параметрическое исследование эпидемиологической модели SIR

### 5.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
using CSV
using Statistics
```

### 5.2 Установка каталогов

```
script_name = isempty(PROGRAM_FILE) ? "interactive" : splitext(basename(PROGRAM_FILE))
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

## 5.3 Определение моделей

Первая система:  $dS/dt = 0$   $dI/dt = bI$   $dR/dt = -bI$

```
function sir_case_1!(dy, y, p, t)
    dy[1] = 0.0
    dy[2] = p.b * y[2]
    dy[3] = -p.b * y[2]
end
```

Вторая система:  $dS/dt = -aS$   $dI/dt = aS - bI$   $dR/dt = bI$

```
function sir_case_2!(dy, y, p, t)
    dy[1] = -p.a * y[1]
    dy[2] = p.a * y[1] - p.b * y[2]
    dy[3] = p.b * y[2]
end
```

## 5.4 Базовые параметры

```
base_params = Dict{
    :N => 11400.0,
    :I0 => 250.0,
    :R0 => 47.0,

    :tspan => (0.0, 200.0),
    :nt => 1000,

    :model_type => :case1,      # :case1 или :case2
}
```

```

:a => 0.11,
:b => 0.02,

:solver => Tsit5(),
:experiment_name => "sir_base_experiment"
)

println("Базовые параметры эксперимента:")
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end

```

## 5.5 Функция для запуска одного эксперимента

```

function run_single_experiment(params::Dict)
    N = params[:N]
    I0 = params[:I0]
    R0 = params[:R0]
    S0 = N - I0 - R0

    tspan = params[:tspan]
    nt = params[:nt]
    model_type = params[:model_type]

    a = params[:a]
    b = params[:b]

```

```

solver = params[:solver]

u0 = [S0, I0, R0]
tgrid = collect(LinRange(tspan[1], tspan[2], nt))

p = (a = a, b = b)

if model_type == :case1
    prob = ODEProblem(sir_case_1!, u0, tspan, p)
else
    prob = ODEProblem(sir_case_2!, u0, tspan, p)
end

sol = solve(prob, solver; saveat = tgrid)

S_vals = [u[1] for u in sol.u]
I_vals = [u[2] for u in sol.u]
R_vals = [u[3] for u in sol.u]

```

— Мини-анализ —

```

S_final = S_vals[end]
I_final = I_vals[end]
R_final = R_vals[end]

S_max = maximum(S_vals)
I_max = maximum(I_vals)
R_max = maximum(R_vals)

```

```

S_min = minimum(S_vals)
I_min = minimum(I_vals)
R_min = minimum(R_vals)

S_mean = mean(S_vals)
I_mean = mean(I_vals)
R_mean = mean(R_vals)

total_final = S_final + I_final + R_final
norm_final = sqrt(S_final^2 + I_final^2 + R_final^2)

return Dict(
    "solution" => sol,
    "t_points" => sol.t,

    "S_values" => S_vals,
    "I_values" => I_vals,
    "R_values" => R_vals,

    "S_final" => S_final,
    "I_final" => I_final,
    "R_final" => R_final,

    "S_max" => S_max,
    "I_max" => I_max,
    "R_max" => R_max,

    "S_min" => S_min,

```

```

        "I_min" => I_min,
        "R_min" => R_min,

        "S_mean" => S_mean,
        "I_mean" => I_mean,
        "R_mean" => R_mean,

        "total_final" => total_final,
        "norm_final" => norm_final,

        "parameters" => params
    )
end

```

## 5.6 Запуск базового эксперимента: первая система

```

data_base, path_base = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params,
    run_single_experiment;
    prefix = "sir",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\nРезультаты базового эксперимента:")
println(" S_final: ", data_base["S_final"])

```

```

println(" I_final: ", data_base["I_final"])
println(" R_final: ", data_base["R_final"])
println(" I_max: ", data_base["I_max"])
println(" total_final: ", data_base["total_final"])
println(" norm_final: ", round(data_base["norm_final"]; digits = 4))
println(" Файл результатов: ", path_base)

```

## 5.7 Визуализация базового эксперимента

```

p1 = plot(
  data_base["t_points"], data_base["S_values"],
  label = "S(t) – восприимчивые",
  xlabel = "t",
  ylabel = "Численность",
  title = "Базовый эксперимент: model_type=$(base_params[:model_type])",
  lw = 2,
  legend = :topright,
  grid = true
)

plot!(
  p1,
  data_base["t_points"], data_base["I_values"],
  label = "I(t) – инфицированные",
  lw = 2
)

```



```

plot!(
    p1,
    data_base["t_points"], data_base["R_values"],
    label = "R(t) – выбывшие",
    lw = 2
)

savefig(p1, plotsdir(script_name, "single_experiment_case1.png"))

```

## 5.8 Фазовый портрет I(S)

```

p2 = plot(
    data_base["S_values"], data_base["I_values"],
    xlabel = "S",
    ylabel = "I",
    label = "Фазовая траектория I(S)",
    title = "Фазовый портрет S-I: model_type=$(base_params[:model_type])",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)

savefig(p2, plotsdir(script_name, "single_experiment_case1_phase_SI.png"))

```

## 5.9 Второй базовый эксперимент

```
base_params2 = copy(base_params)
base_params2[:model_type] = :case2
base_params2[:experiment_name] = "sir_base_experiment_case2"

data_base2, path_base2 = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params2,
    run_single_experiment;
    prefix = "sir",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\nРезультаты второго базового эксперимента:")
println(" S_final: ", data_base2["S_final"])
println(" I_final: ", data_base2["I_final"])
println(" R_final: ", data_base2["R_final"])
println(" I_max: ", data_base2["I_max"])
println(" total_final: ", data_base2["total_final"])
println(" norm_final: ", round(data_base2["norm_final"]; digits = 4))
println(" Файл результатов: ", path_base2)

p3 = plot(
    data_base2["t_points"], data_base2["S_values"],
    label = "S(t) – восприимчивые",
    xlabel = "t",
```

```

    ylabel = "Численность",
    title = "Базовый эксперимент: model_type=$(base_params2[:model_type])",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)

plot!(
    p3,
    data_base2["t_points"], data_base2["I_values"],
    label = "I(t) – инфицированные",
    lw = 2
)

plot!(
    p3,
    data_base2["t_points"], data_base2["R_values"],
    label = "R(t) – выбывшие",
    lw = 2
)

savefig(p3, plotsdir(script_name, "single_experiment_case2.png"))

p4 = plot(
    data_base2["S_values"], data_base2["I_values"],
    xlabel = "S",
    ylabel = "I",
    label = "Фазовая траектория I(S)",

```

```

    title = "Фазовый портрет S-I: model_type=$(base_params2[:model_type])",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)

savefig(p4, plotsdir(script_name, "single_experiment_case2_phase_SI.png"))

```

## 5.10 Параметрическое сканирование

```

param_grid = Dict(
    :N => [11400.0],
    :I0 => [250.0],
    :R0 => [47.0],

    :tspan => [(0.0, 200.0)],
    :nt => [1000],

    :model_type => [:case1, :case2],

    :a => [0.05, 0.08, 0.11, 0.15],
    :b => [0.01, 0.02, 0.03, 0.05],

    :solver => [Tsit5()],
    :experiment_name => ["sir_parametric_scan"]
)

```

```

all_params = dict_list(param_grid)

println("\n" * "="^60)
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")
println("Всего комбинаций параметров: ", length(all_params))
println("Исследуемые model_type: ", param_grid[:model_type])
println("Исследуемые a: ", param_grid[:a])
println("Исследуемые b: ", param_grid[:b])
println("="^60)

```

## 5.11 Запуск всех экспериментов

```

all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
    println(
        "Прогресс: $i/${length(all_params)} | ",
        "model_type=$(params[:model_type]) | ",
        "a=$(params[:a]) | b=$(params[:b])"
    )

    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
    )
end

```

```

    tag = false,
    verbose = false
)

result_summary = merge(
  params,
  Dict(
    :S_final => data["S_final"],
    :I_final => data["I_final"],
    :R_final => data["R_final"],

    :S_max => data["S_max"],
    :I_max => data["I_max"],
    :R_max => data["R_max"],

    :S_min => data["S_min"],
    :I_min => data["I_min"],
    :R_min => data["R_min"],

    :S_mean => data["S_mean"],
    :I_mean => data["I_mean"],
    :R_mean => data["R_mean"],

    :total_final => data["total_final"],
    :norm_final => data["norm_final"],
    :filepath => path
  )
)

```

```

push!(all_results, result_summary)

df = DataFrame(
    t = data["t_points"],
    S = data["S_values"],
    I = data["I_values"],
    R = data["R_values"],
    model_type = fill(string(params[:model_type]), length(data["t_points"])),
    a = fill(params[:a], length(data["t_points"])),
    b = fill(params[:b], length(data["t_points"]))
)

push!(all_dfs, df)
end

```

## 5.12 Анализ результатов сканирования

```

results_df = DataFrame(all_results)
full_timeseries_df = vcat(all_dfs...)

println("\nСводная таблица результатов:")
println(first(results_df, 10))

CSV.write(datadir(script_name, "results_summary.csv"), results_df)
CSV.write(datadir(script_name, "timeseries_full.csv"), full_timeseries_df)

```

## 5.13 Сравнительный график $S(t)$

```
p5 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)

for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = "$(params[:model_type]), a=$(params[:a]), b=$(params[:b])"

    plot!(
        p5,
        data["t_points"],
        data["S_values"],
        label = label_text,
        lw = 2,
        alpha = 0.8
    )
end

plot!(
    p5,
```



```

    xlabel = "t",
    ylabel = "S(t)",
    title = "Сканирование: траектории S(t)",
    legend = :outerright,
    grid = true
)

savefig(p5, plotsdir(script_name, "parametric_scan_S_comparison.png"))

```

## 5.14 Сравнительный график I(t)

```

p6 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)

for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = "$(params[:model_type]), a=$(params[:a]), b=$(params[:b])"

    plot!(
        p6,

```

```

        data["t_points"],
        data["I_values"],
        label = label_text,
        lw = 2,
        alpha = 0.8
    )
end

plot!(
    p6,
    xlabel = "t",
    ylabel = "I(t)",
    title = "Сканирование: траектории I(t)",
    legend = :outerright,
    grid = true
)

savefig(p6, plotsdir(script_name, "parametric_scan_I_comparison.png"))

```

## 5.15 Сравнительный график R(t)

```

p7 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)

for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,

```

```

        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = "$(params[:model_type]), a=$(params[:a]), b=$(params[:b])"

    plot!(
        p7,
        data["t_points"],
        data["R_values"],
        label = label_text,
        lw = 2,
        alpha = 0.8
    )
end

plot!(
    p7,
    xlabel = "t",
    ylabel = "R(t)",
    title = "Сканирование: траектории R(t)",
    legend = :outright,
    grid = true
)

savefig(p7, plotsdir(script_name, "parametric_scan_R_comparison.png"))

```

## 5.16 Сравнительный фазовый портрет S-I

```
p8 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)

for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = "$(params[:model_type]), a=$(params[:a]), b=$(params[:b])"

    plot!(
        p8,
        data["S_values"],
        data["I_values"],
        label = label_text,
        lw = 2,
        alpha = 0.8
    )
end

plot!(
    p8,
```

```

    xlabel = "S",
    ylabel = "I",
    title = "Сканирование: фазовые траектории S-I",
    legend = :outright,
    grid = true
)

savefig(p8, plotsdir(script_name, "parametric_scan_phase_SI_comparison.png"))

```

## 5.17 График зависимости $I_{\max}$ от параметров

```

p9 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)

case1_sub = results_df[results_df.model_type .== :case1, :]
case2_sub = results_df[results_df.model_type .== :case2, :]

if nrow(case1_sub) > 0
    plot!(
        p9,
        case1_sub.b,
        case1_sub.I_max,
        seriestype = :scatter,
        label = "case1: I_max от b"
    )
end

if nrow(case2_sub) > 0

```

```

plot!(
    p9,
    case2_sub.a,
    case2_sub.I_max,
    seriestype = :scatter,
    label = "case2: I_max от a"
)
end

plot!(
    p9,
    xlabel = "Параметр модели",
    ylabel = "I_max",
    title = "Зависимость максимального числа инфицированных от параметров",
    legend = :topleft,
    grid = true
)

savefig(p9, plotsdir(script_name, "I_max_vs_parameter.png"))

```

## 5.18 График зависимости `norm_final` от параметров

```

p10 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)

if nrow(case1_sub) > 0
    plot!(
        p10,

```

```

        case1_sub.b,
        case1_sub.norm_final,
        seriestype = :scatter,
        label = "case1: norm_final от b"
    )
end

if nrow(case2_sub) > 0
    plot!(
        p10,
        case2_sub.a,
        case2_sub.norm_final,
        seriestype = :scatter,
        label = "case2: norm_final от a"
    )
end

plot!(
    p10,
    xlabel = "Параметр модели",
    ylabel = "norm_final",
    title = "Зависимость norm_final от параметров модели",
    legend = :topleft,
    grid = true
)

savefig(p10, plotsdir(script_name, "norm_final_vs_parameter.png"))

```

## 5.19 Бенчмаркинг

```
println("\n" * "="^60)
println("БЕНЧМАРКИНГ ДЛЯ РАЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ")
println("="^60)

benchmark_results = []

for params in all_params
    function benchmark_run()
        N = params[:N]
        I0 = params[:I0]
        R0 = params[:R0]
        S0 = N - I0 - R0

        u0 = [S0, I0, R0]
        p = (a = params[:a], b = params[:b])

        if params[:model_type] == :case1
            prob = ODEProblem(sir_case_1!, u0, params[:tspan], p)
        else
            prob = ODEProblem(sir_case_2!, u0, params[:tspan], p)
        end

        return solve(
            prob,
            params[:solver];
            saveat = LinRange(params[:tspan][1], params[:tspan][2], params[:nt])
        )
    end
end
```



```

    )
end

println(
    "\nБенчмарк для model_type=$(params[:model_type]), ",
    "a=$(params[:a]), b=$(params[:b]):"
)

bmark = @benchmark $benchmark_run() samples = 80 evals = 1
tsec = median(bmark).time / 1e9

println(" Медианное время: ", round(tsec; digits = 6), " сек")

push!(
    benchmark_results,
    (
        model_type = string(params[:model_type]),
        a = params[:a],
        b = params[:b],
        time = tsec
    )
)

end

bench_df = DataFrame(benchmark_results)
CSV.write(datadir(script_name, "benchmark_results.csv"), bench_df)

```

## 5.20 График времени вычисления

```
p11 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)

bench_case1 = bench_df[bench_df.model_type == "case1", :]
bench_case2 = bench_df[bench_df.model_type == "case2", :]

if nrow(bench_case1) > 0
  plot!(
    p11,
    bench_case1.b,
    bench_case1.time,
    seriestype = :scatter,
    label = "case1: время от b"
  )
end

if nrow(bench_case2) > 0
  plot!(
    p11,
    bench_case2.a,
    bench_case2.time,
    seriestype = :scatter,
    label = "case2: время от a"
  )
end

plot!(
```

```

    p11,
    xlabel = "Параметр модели",
    ylabel = "Время вычисления, сек",
    title = "Зависимость времени решения ODE от параметров",
    legend = :topleft,
    grid = true
)

savefig(p11, plotsdir(script_name, "computation_time_vs_parameter.png"))

```

## 5.21 Сохранение всех результатов

```

@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params base_params2 param_grid al
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

println("\n" * "="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("="^60)

println("\nРезультаты сохранены в:")
println(" • data/${script_name}/single/ - базовые эксперименты")
println(" • data/${script_name}/parametric_scan/ - параметрическое сканирование")
println(" • data/${script_name}/results_summary.csv - сводная таблица")
println(" • data/${script_name}/timeseries_full.csv - полные временные ряды")
println(" • data/${script_name}/benchmark_results.csv - результаты бенчмаркинга")
println(" • data/${script_name}/all_results.jld2 - сводные данные")
println(" • plots/${script_name}/ - все графики")

```

```
println(" • data/${script_name}/all_plots.jld2 - объекты графиков")
```

## 5.22 Базовые эксперименты

### 5.22.1 Первая модель (model\_type = case1)

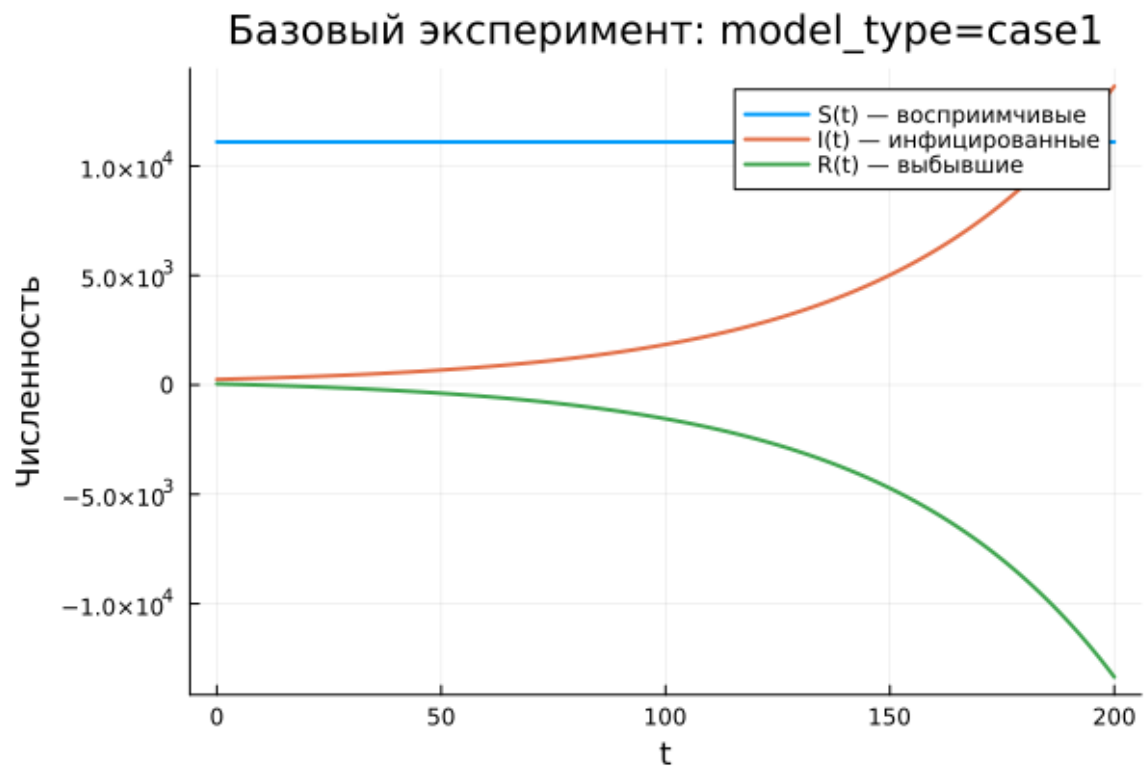


Рисунок 5.1: Первая модель: зависимость  $S(t)$ ,  $I(t)$ ,  $R(t)$

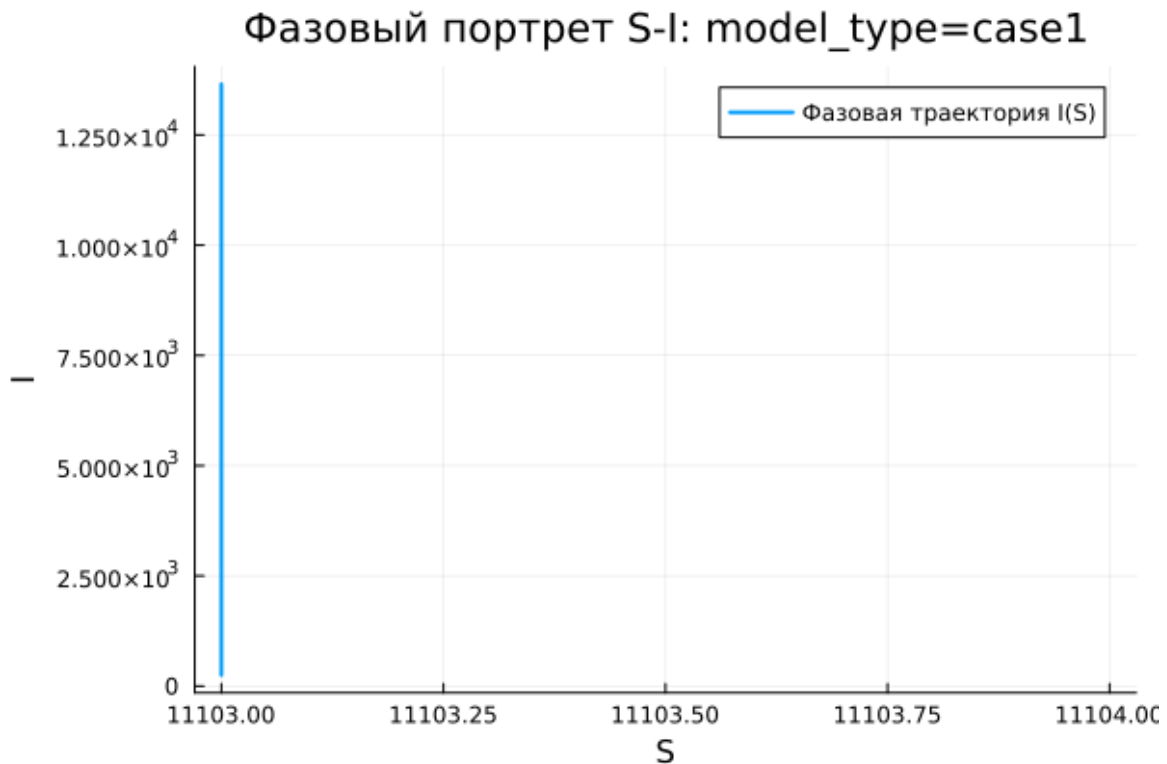


Рисунок 5.2: Первая модель: фазовый портрет

Для первой модели получается необычная динамика, нехарактерная для стандартной модели  $SIR$ . Количество восприимчивых особей  $S(t)$  не меняется со временем, что соответствует условию  $dS/dt = 0$ . При этом число инфицированных  $I(t)$  возрастает по экспоненциальному закону, а величина  $R(t)$  уменьшается и со временем принимает отрицательные значения.

Такой результат не имеет корректной эпидемиологической интерпретации. Причина заключается в структуре заданной системы уравнений: в ней отсутствует механизм, ограничивающий рост числа инфицированных, а переменная  $R(t)$  теряет физический смысл, поскольку численность группы не может быть отрицательной.

Фазовый портрет подтверждает это поведение. Поскольку  $S(t)$  остаётся неизменным, траектория почти превращается в вертикальную линию. Изменение состояния системы происходит фактически только по координате  $I$ , поэтому

модель сводится к одномерной динамике.

Таким образом, первая модель описывает неограниченное увеличение числа инфицированных без выхода на устойчивый режим и не может считаться адекватным описанием распространения заболевания.

### 5.22.2 Вторая модель (`model_type = case2`)

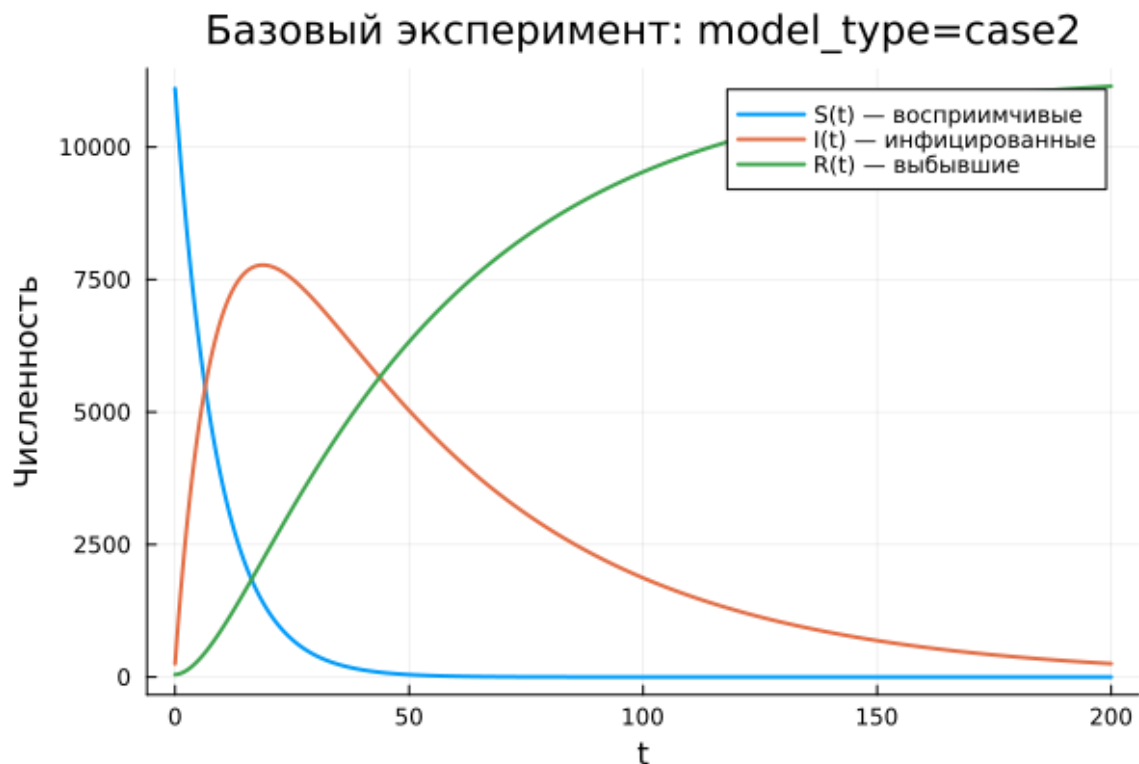


Рисунок 5.3: Вторая модель: зависимость  $S(t)$ ,  $I(t)$ ,  $R(t)$

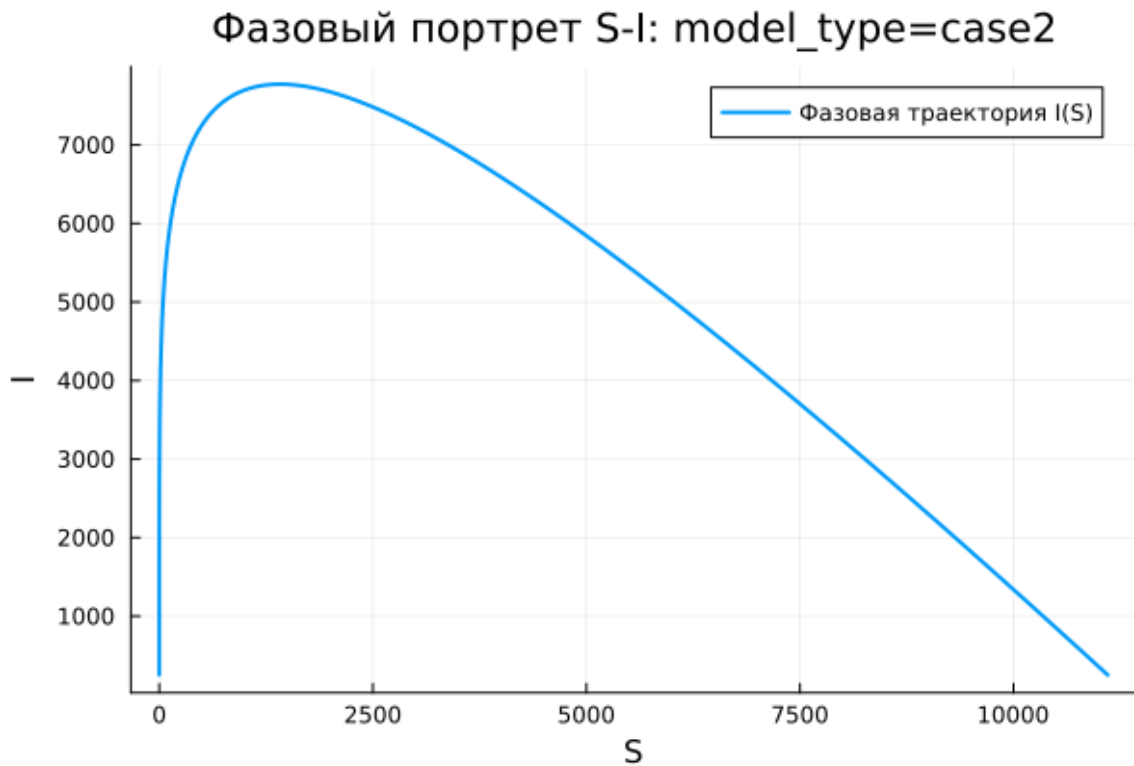


Рисунок 5.4: Вторая модель: фазовый портрет

Во второй модели наблюдается поведение, близкое к классической динамике  $SIR$ -системы. Количество восприимчивых  $S(t)$  постепенно уменьшается, что отражает процесс заражения. Число инфицированных  $I(t)$  сначала растёт, затем достигает максимального значения, после чего начинает снижаться и стремится к нулю. Численность группы  $R(t)$ , наоборот, монотонно увеличивается.

Такой характер изменения переменных соответствует распространению инфекции в популяции конечной численности. В начале эпидемии заболевание активно передаётся между особями, но затем из-за уменьшения числа восприимчивых скорость заражения снижается, и эпидемия постепенно затухает.

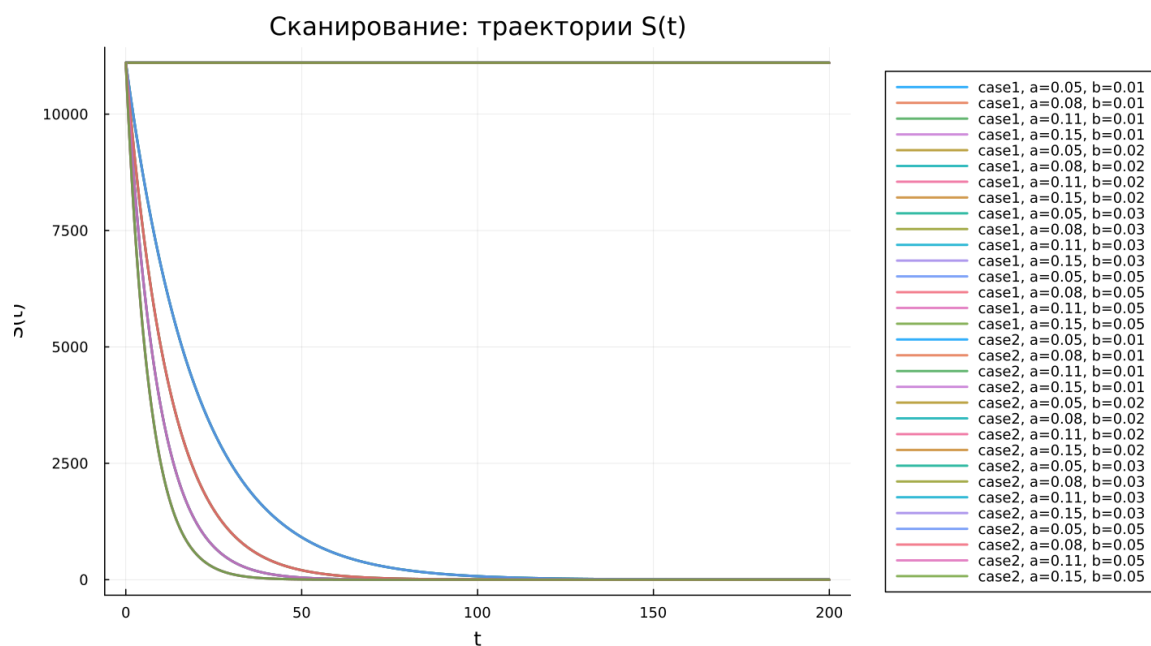
Фазовая траектория имеет вид незамкнутой кривой. Сначала она поднимается вверх, что соответствует росту  $I$  при уменьшении  $S$ , затем опускается вниз, показывая спад числа инфицированных. Это отражает прохождение системы

через пик эпидемии и последующее затухание процесса.

В отличие от первой модели, здесь система стремится к стационарному состоянию:  $I(t) \rightarrow 0$ , величина  $S(t)$  выходит на некоторый остаточный уровень, а  $R(t)$  достигает конечного значения.

## 5.23 Параметрическое сканирование

### 5.23.1 Траектории $S(t)$ для различных параметров



Анализ графиков  $S(t)$  показывает, что изменение параметров по-разному влияет на две модели. В первой модели (case1) значение  $S(t)$  остаётся постоянным независимо от выбранных параметров. Это связано с тем, что для данной модели выполняется уравнение  $dS/dt = 0$ , поэтому динамика восприимчивых отсутствует.

Во второй модели (case2) численность восприимчивых убывает, причём скорость этого убывания зависит от параметра  $a$ . При увеличении  $a$  заражение



происходит быстрее, поэтому группа  $S(t)$  сокращается интенсивнее.

Основные результаты:

- в первой модели величина  $S(t)$  не изменяется;
- во второй модели  $S(t)$  монотонно уменьшается;
- параметр  $a$  определяет скорость уменьшения числа восприимчивых.

### 5.23.2 Траектории $I(t)$ для различных параметров

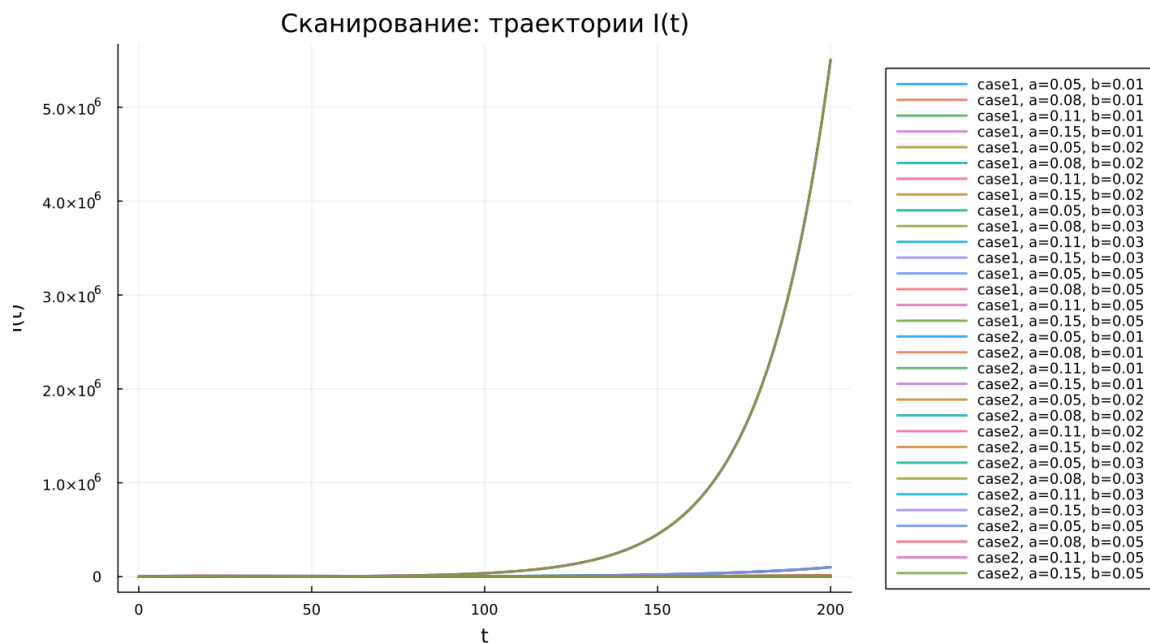


Рисунок 5.6: Сканирование траекторий  $I(t)$

В первой модели для всех рассмотренных параметров наблюдается экспоненциальное увеличение числа инфицированных  $I(t)$ . При росте параметра  $b$  скорость увеличения становится значительно выше, что приводит к очень большим значениям  $I(t)$ .

Во второй модели поведение более реалистично. Количество инфицированных сначала возрастает, достигает максимума, а затем постепенно снижается. Параметр  $a$  влияет как на высоту пика, так и на момент его достижения. При

больших значениях  $a$  максимум достигается быстрее, после чего спад также происходит более интенсивно.

Можно отметить следующее:

- первая модель показывает неограниченный рост числа инфицированных;
- вторая модель воспроизводит типичную эпидемическую волну;
- параметры влияют на скорость распространения инфекции и величину максимума  $I(t)$ .

### 5.23.3 Траектории $R(t)$ для различных параметров

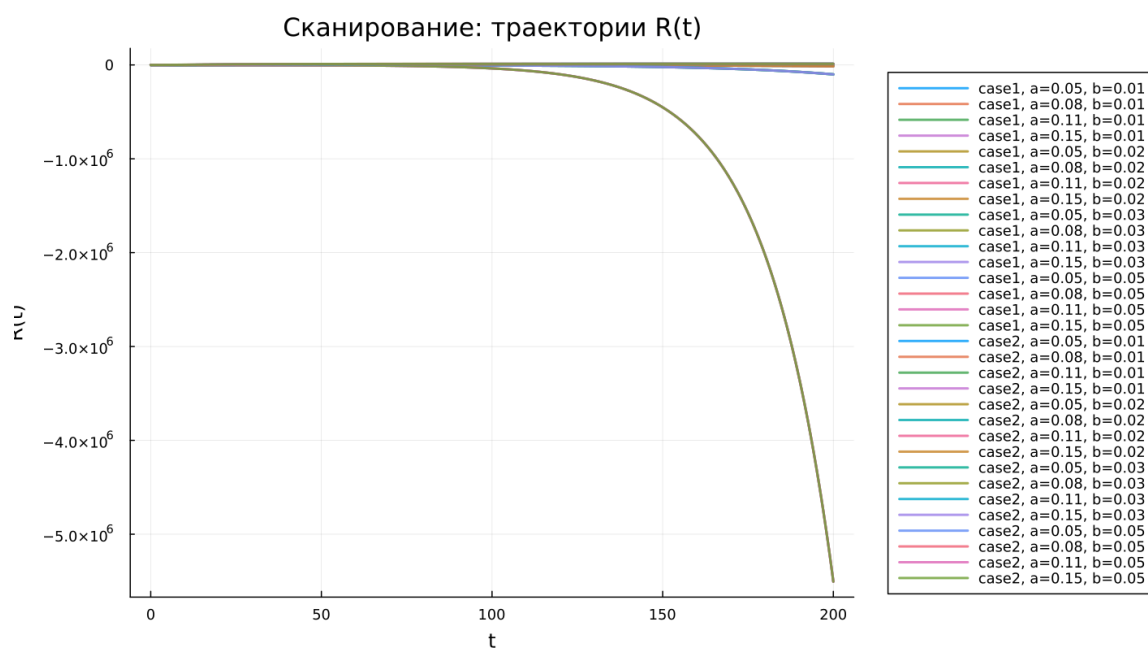


Рисунок 5.7: Сканирование траекторий  $R(t)$

Для первой модели характерно уменьшение  $R(t)$ , причём значения этой переменной становятся отрицательными и быстро возрастают по модулю. Это указывает на некорректность модели, поскольку численность выздоровевших не может быть меньше нуля.

Во второй модели наблюдается противоположная картина:  $R(t)$  монотонно возрастает и постепенно приближается к предельному значению. Параметры влияют на скорость накопления выздоровевших: чем интенсивнее процесс заражения, тем быстрее увеличивается группа  $R(t)$ .

Итоги анализа:

- первая модель приводит к нефизичным значениям  $R(t)$ ;
- во второй модели число выздоровевших закономерно увеличивается;
- параметры изменяют скорость выхода  $R(t)$  на насыщение.

#### 5.23.4 Фазовые траектории для различных параметров

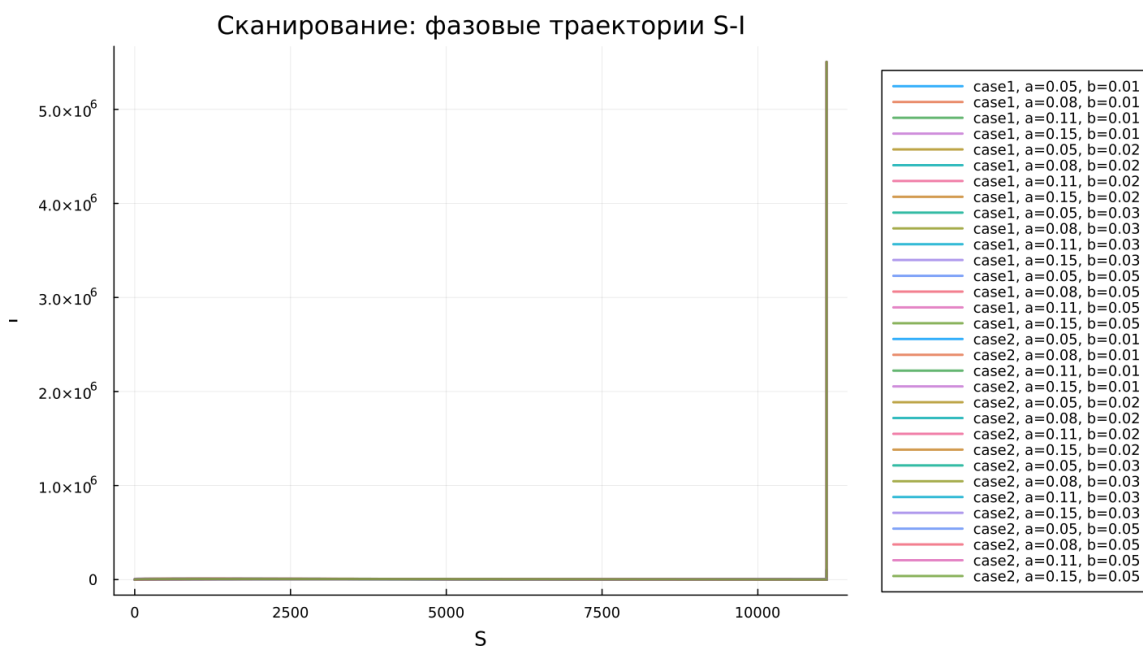


Рисунок 5.8: Сканирование фазовых траекторий

Фазовые портреты наглядно показывают различие между двумя моделями.

В первой модели все траектории имеют вид вертикальных линий, так как переменная  $S$  остаётся постоянной. Это означает, что полноценная двумерная динамика в плоскости  $(S, I)$  отсутствует.

Во второй модели фазовые траектории представляют собой характерные кривые, описывающие развитие эпидемии. Сначала число инфицированных увеличивается при уменьшении числа восприимчивых, затем после достижения максимума  $I$  начинает снижаться, тогда как  $S$  продолжает уменьшаться.

Следовательно, изменение параметров не меняет качественного характера моделей:

- первая модель остаётся вырожденной;
- вторая модель сохраняет реалистичную структуру эпидемического процесса.

### 5.23.5 Анализ метрики $\text{norm\_final}$

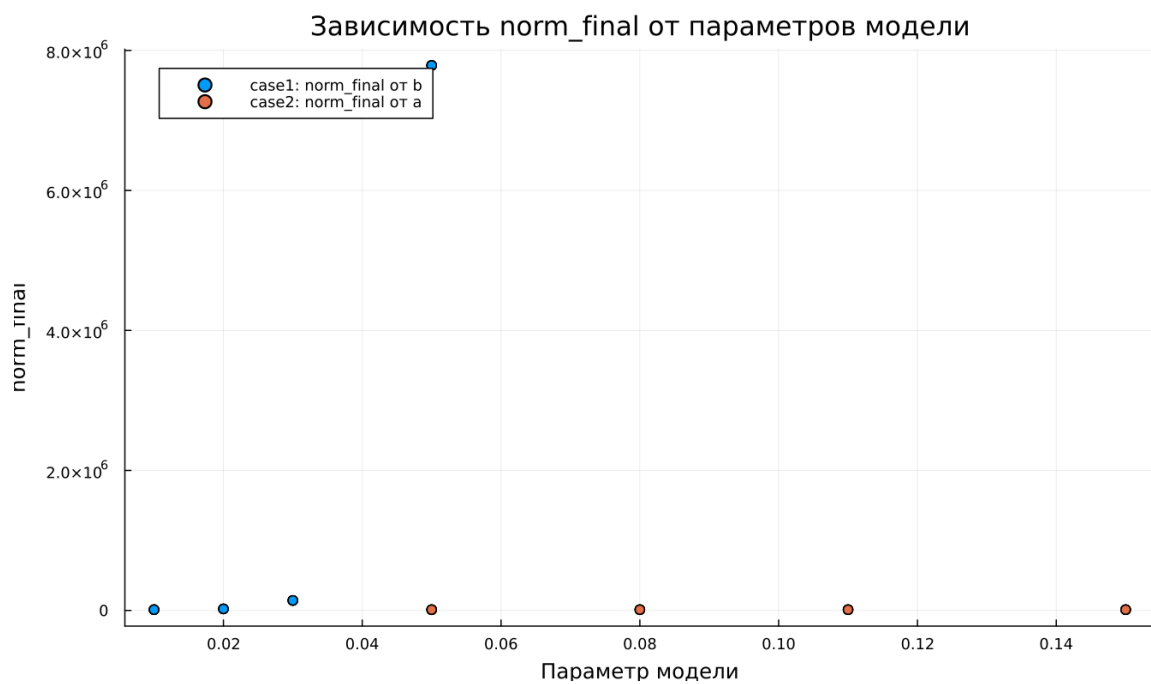


Рисунок 5.9: Зависимость  $\text{norm\_final}$

Для сравнения моделей рассматривалась метрика:

$$\text{norm\_final} = \sqrt{S(t_{\text{final}})^2 + I(t_{\text{final}})^2 + R(t_{\text{final}})^2}.$$

В первой модели значение  $\text{norm\_final}$  быстро увеличивается при росте параметра  $b$ . Это объясняется экспоненциальным увеличением  $I(t)$  и уменьшением  $R(t)$ , из-за чего итоговая норма становится очень большой.

Во второй модели значения этой метрики заметно меньше и изменяются более плавно. Это связано с тем, что система выходит на стационарный режим, где  $I(t) \rightarrow 0$ , а величины  $S$  и  $R$  остаются конечными.

Таким образом:

- в первой модели метрика возрастает практически без ограничения;
- во второй модели она характеризует конечное состояние системы.

### 5.23.6 Анализ максимального числа инфицированных

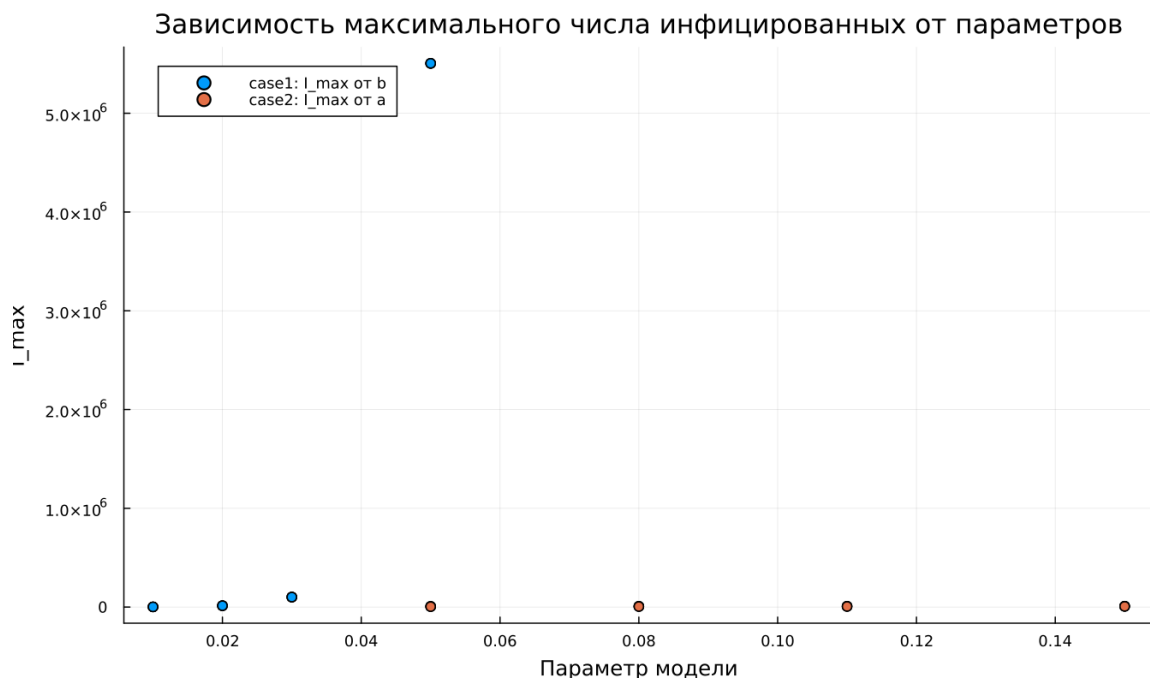


Рисунок 5.10: Зависимость  $I_{\max}$

Максимальное число инфицированных  $I_{\max}$  существенно зависит от параметров модели.

В первой модели значения  $I_{max}$  становятся чрезвычайно большими, поскольку в системе нет механизма, ограничивающего рост инфицированных. Увеличение параметра  $b$  приводит к резкому росту максимума.

Во второй модели максимум числа инфицированных остаётся конечным и определяется параметром  $a$ . При увеличении  $a$  эпидемический пик наступает быстрее, но его величина не становится неограниченной.

Следовательно:

- первая модель даёт неограниченное увеличение  $I_{max}$ ;
- вторая модель описывает ограниченную эпидемическую волну.

### 5.23.7 Время вычислений

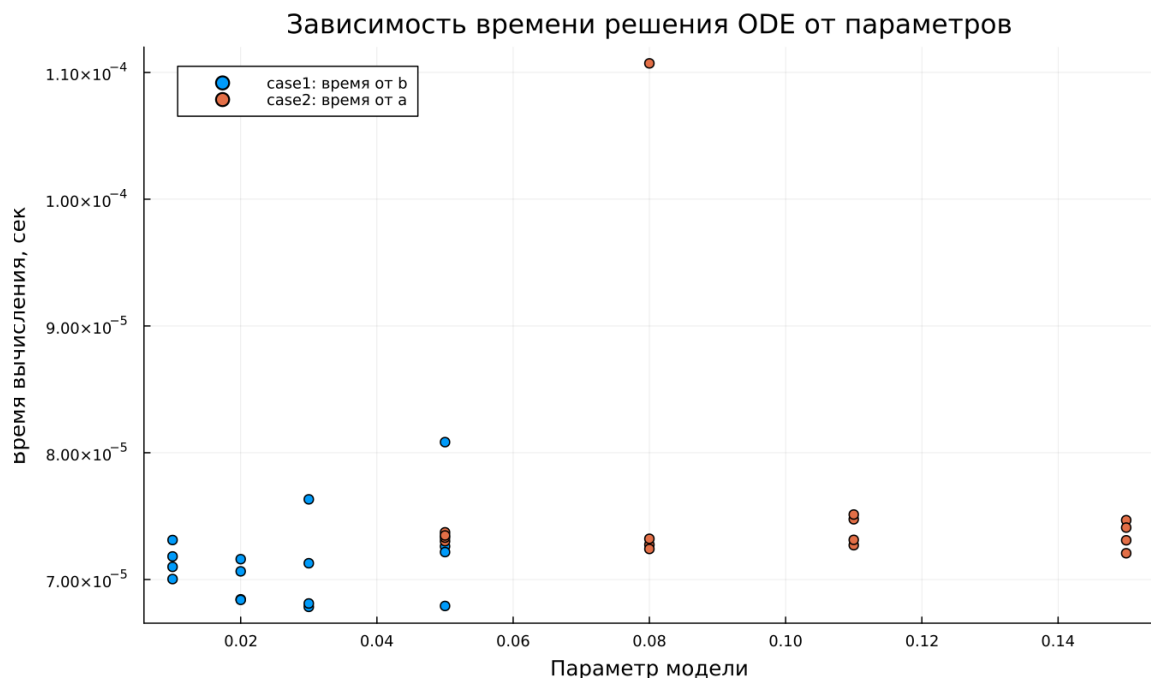


Рисунок 5.11: Зависимость времени вычисления

Результаты бенчмаркинга показывают, что время численного решения во всех экспериментах остаётся малым и имеет порядок  $\sim 10^{-4}$  сек.

Для обеих моделей изменение параметров почти не влияет на вычислительное время. Небольшие колебания связаны с особенностями численного метода и подбором адаптивного шага интегрирования.

Можно сделать следующие выводы:

- обе модели быстро решаются численными методами;
- изменение параметров практически не увеличивает вычислительную сложность;
- даже при экспоненциальном росте решений в case1 время расчёта остаётся небольшим.

## 5.24 Выводы

1. Первая модель (case1) показывает неограниченный экспоненциальный рост числа инфицированных при неизменном количестве восприимчивых, что указывает на её нефизичный характер.
2. Вторая модель (case2) воспроизводит типичную динамику эпидемии: рост числа инфицированных, достижение пика, последующее снижение и переход к стационарному состоянию.
3. Фазовые портреты подтверждают различие моделей: в case1 траектория вырождается в вертикальную линию, а в case2 формируется полноценная фазовая кривая.
4. Параметры  $a$  и  $b$  заметно влияют на поведение системы:  $a$  задаёт скорость сокращения числа восприимчивых, а  $b$  влияет на интенсивность изменения числа инфицированных.
5. Метрика `norm_final` позволяет количественно сравнить модели: в первой модели она быстро возрастает, во второй — стабилизируется.
6. Максимальное число инфицированных  $I_{max}$  в первой модели растёт без ограничения, тогда как во второй модели остаётся конечным.

7. Численные эксперименты выполняются эффективно, а изменение параметров почти не влияет на время вычислений.



## Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша